

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : NORMAL 2012

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3.5 pts)

Les parties I et II sont indépendantes

I- Dans l'anneau unitaire $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$, on considère les deux matrices :

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{5}-1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

0.75 pt

1 - Calculons $I - A$ et A^2 .

$$\begin{aligned} \bullet I - A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{5}-1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3-\sqrt{5}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\ \bullet A^2 &= \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{5}-1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{5}-1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3-\sqrt{5}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{D'où, } I - A = \begin{pmatrix} \frac{3-\sqrt{5}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } A^2 = \begin{pmatrix} \frac{3-\sqrt{5}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

0.5 pt

2 - Déduisons que A admet une matrice inverse et déterminons sa matrice inverse.

On a d'après la question précédente $A^2 = I - A$, donc $I = A^2 + A$

Alors $A(A + I) = A^2 + A = I$ et $(A + I)A = A^2 + A = I$

Donc $A(A + I) = (A + I)A = I$

D'où, A admet une matrice inverse et sa matrice inverse est $A + I = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{5}+1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

II- Pour tout a et b de l'intervalle $I =]1; +\infty[$, on pose : $a * b = \sqrt{a^2 b^2 - a^2 - b^2 + 2}$.

0.25 pt

1 - Vérifions que $\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2; x^2 y^2 - x^2 - y^2 + 2 = (x^2 - 1)(y^2 - 1) + 1$.

Soit $(x; y) \in \mathbb{R}^2$. On a :

$$\begin{aligned} (x^2 - 1)(y^2 - 1) + 1 &= x^2 y^2 - x^2 - y^2 + 1 + 1 \\ &= x^2 y^2 - x^2 - y^2 + 2 \end{aligned}$$

D'où, $\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2; x^2 y^2 - x^2 - y^2 + 2 = (x^2 - 1)(y^2 - 1) + 1$.

0.5 pt

2 - Montrons que $*$ est une loi de composition interne dans I .

Soit $(a; b) \in]1; +\infty[^2$. On a :

$$\begin{aligned} a > 1 \text{ et } b > 1 &\Rightarrow a^2 > 1 \text{ et } b^2 > 1 \\ &\Rightarrow a^2 - 1 > 0 \text{ et } b^2 - 1 > 0 \\ &\Rightarrow (a^2 - 1)(b^2 - 1) > 0 \\ &\Rightarrow (a^2 - 1)(b^2 - 1) + 1 > 1 \\ &\Rightarrow a^2 b^2 - a^2 - b^2 + 2 > 1 \\ &\Rightarrow \sqrt{a^2 b^2 - a^2 - b^2 + 2} > 1 \\ &\Rightarrow a * b > 1 \\ &\Rightarrow a * b \in]1; +\infty[\end{aligned}$$

D'où, $*$ est une loi de composition interne dans I .

3 - On rappelle que $(\mathbb{R}_+^*; \times)$ est un groupe commutatif.

On considère l'application :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}_+^* &\rightarrow I \\ x &\mapsto \sqrt{x+1} \end{aligned}$$

0.5 pt

a) Montrons que φ est isomorphisme de $(\mathbb{R}_+^*; \times)$ vers $(I, *)$.

Soit $(x; y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$. On a : $\sqrt{x+1} > 1$ et $\sqrt{y+1} > 1$, donc :

$$\begin{aligned}\varphi(x) * \varphi(y) &= \sqrt{x+1} * \sqrt{y+1} \\ &= \sqrt{(x+1)(y+1) - (x+1) - (y+1) + 2} \\ &= \sqrt{xy+1} \\ &= \varphi(x \times y)\end{aligned}$$

Alors φ est un homomorphisme de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ vers $(I, *)$

Soit $y \in I$. On a : $\varphi(x) = y \Leftrightarrow \sqrt{x+1} = y \Leftrightarrow x = y^2 - 1$

Et puisque $y > 1$, alors $y^2 - 1 > 0$, donc $x \in \mathbb{R}_+^*$

Donc $(\forall y \in I)(\exists! x \in \mathbb{R}_+^*); \varphi(x) = y$, c'est à dire φ est une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ vers I et sa

bijection réciproque est :

$$\begin{aligned}\varphi^{-1} : I &\rightarrow \mathbb{R}_+^* \\ y &\mapsto y^2 - 1\end{aligned}$$

D'où, φ est un isomorphisme de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ vers $(I, *)$.

b) Déduisons la structure de $(I, *)$.

On sait que l'isomorphisme conserve la structure d'un groupe

Et on a : $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ est un groupe commutatif et d'élément neutre pour la loi $\times$ est 1, et chaque élément x à un élément symétrique $\frac{1}{x}$

Donc $(I, *)$ est un groupe commutatif et d'élément neutre pour la loi $*$ est $\varphi(1) = \sqrt{2}$, et chaque élément y à un élément réciproque $\text{sym}(y)$

Soit $y \in I$, donc il existe $x \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $y = \varphi(x) \Leftrightarrow \varphi^{-1}(y) = x \Leftrightarrow y^2 - 1 = x$

Alors :

$$\begin{aligned}\text{sym}(y) &= \text{sym}(\varphi(x)) \\ &= \varphi(\text{sym}(x)) \\ &= \varphi\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= \varphi\left(\frac{1}{y^2 - 1}\right) \\ &= \sqrt{\frac{1}{y^2 - 1} + 1} \\ &= \sqrt{\frac{y^2}{y^2 - 1}}\end{aligned}$$

D'où, $\text{sym}(y) = \sqrt{\frac{y^2}{y^2 - 1}}$.

c) Montrons que l'ensemble $\Gamma = \{\sqrt{1+2^m}/m \in \mathbb{R}\}$ est un sous groupe de $(I, *)$.

On a : Γ est une partie non vide de I , car si $m \in \mathbb{Z}$ alors $\sqrt{1+2^m} \in I$.

0.25 pt

0.75 pt

Soit $\sqrt{1+2^m}$ et $\sqrt{1+2^n}$ deux éléments de Γ .

On a :

$$\begin{aligned}\sqrt{1+2^m} * \text{sym}(\sqrt{1+2^n}) &= \sqrt{1+2^m} * \sqrt{\frac{1+2^n}{2^n}} \\ &= \sqrt{(1+2^m) \left(\frac{1}{2^n} + 1 \right) - (1+2^m) - \left(\frac{1}{2^n} + 1 \right) + 2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2^n} + 1 + 2^{m-n} + 2^m - 1 - 2^m - \frac{1}{2^n} - 1 + 2} \\ &= \sqrt{1+2^{m-n}}\end{aligned}$$

Et comme $\sqrt{1+2^{m-n}} \in \Gamma$, alors $\sqrt{1+2^m} * \text{sym}(\sqrt{1+2^n}) \in \Gamma$

D'où, $\Gamma = \{\sqrt{1+2^m}/m \in \mathbb{R}\}$ est un sous groupe de $(I, *)$.

Exercice 2 : (3.5 pts)

Les parties I et II sont indépendantes

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

I- On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : iz^2 + (2-i)az - (1+i)a^2 = 0$, où a est un nombre complexe non nul.

1 - Déterminons z_1 et z_2 les deux racines de (E) .

$$\text{On a : } \Delta = (2-i)^2 a^2 + 4i(1+i)a^2 = (4-4i-1+4i-4)a^2 = -a^2 = (ai)^2$$

Donc (E) admet deux solutions complexes z_1 et z_2 :

$$z_1 = \frac{(i-2)a - ai}{2i} = \frac{-2a}{2i} = ai \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{(i-2)a + ai}{2i} = \frac{2a(i-1)}{2i} = a(1+i)$$

D'où, les deux racines de (E) sont : $z_1 = ai$ et $z_2 = a(1+i)$.

2 - a) Vérifions que : $z_1 \times z_2 = a^2(i-1)$.

$$\text{On a : } z_1 \times z_2 = ai \times a(1+i) = a^2(i+i^2) = a^2(i-1)$$

D'où, $z_1 \times z_2 = a^2(i-1)$.

b) Montrons que : $z_1 \times z_2$ est un nombre réel $\Leftrightarrow \arg(a) \equiv -\frac{3\pi}{8} \left[\frac{\pi}{2} \right]$.

On a :

$$\begin{aligned}z_1 \times z_2 &= a^2 \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) \\ &= a^2 \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) \right) \\ &= a^2 \sqrt{2} e^{\frac{3\pi}{4} i}\end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}
z_1 \times z_2 \in \mathbb{R} &\Leftrightarrow \arg(z_1 \times z_2) \equiv 0[\pi] \\
&\Leftrightarrow \arg(a^2 \sqrt{2} e^{\frac{3\pi}{4}i}) \equiv 0[\pi] \\
&\Leftrightarrow \arg(a^2) + \arg(\sqrt{2}) + \arg(e^{\frac{3\pi}{4}i}) \equiv 0[\pi] \\
&\Leftrightarrow 2\arg(a) + \frac{3\pi}{4} \equiv 0[\pi] \\
&\Leftrightarrow 2\arg(a) \equiv -\frac{3\pi}{4}[\pi] \\
&\Leftrightarrow \arg(a) \equiv -\frac{3\pi}{8} \left[\frac{\pi}{2} \right]
\end{aligned}$$

D'où, $z_1 \times z_2$ est un nombre réel $\Leftrightarrow \arg(a) \equiv -\frac{3\pi}{8} \left[\frac{\pi}{2} \right]$.

II- Soient c un nombre réel non nul et z un nombre complexe non nul.

On considère les points A, B, C, D et M d'affixes respectifs $1, 1+i, c, ic$ et z .

1 - a) Montrons que : A, D et M sont alignés $\Leftrightarrow (ic+1)z + (ic-1)\bar{z} = 2ic$.

On a :

$$\begin{aligned}
A, D \text{ et } M \text{ sont alignés} &\Leftrightarrow (AD) \parallel (AM) \\
&\Leftrightarrow \frac{z-1}{ic-1} \in \mathbb{R} \\
&\Leftrightarrow \overline{\left(\frac{z-1}{ic-1} \right)} = \frac{z-1}{ic-1} \\
&\Leftrightarrow \frac{\bar{z}-1}{-ic-1} = \frac{z-1}{ic-1} \\
&\Leftrightarrow (\bar{z}-1)(ic-1) = -(ic+1)(z-1) \\
&\Leftrightarrow (\bar{z}-1)(ic-1) + (ic+1)(z-1) = 0 \\
&\Leftrightarrow \bar{z}(ic-1) - (ic-1) + (ic+1)z - (ic+1) = 0 \\
&\Leftrightarrow \bar{z}(ic-1) - ic + 1 + (ic+1)z - ic - 1 = 0 \\
&\Leftrightarrow (ic+1)z + (ic-1)\bar{z} = 2ic
\end{aligned}$$

D'où, A, D et M sont alignés $\Leftrightarrow (ic+1)z + (ic-1)\bar{z} = 2ic$.

b) Montrons que : $(AD) \perp (OM) \Leftrightarrow (ic+1)z - (ic-1)\bar{z} = 0$. On a :

$$\begin{aligned}
(AD) \perp (OM) &\Leftrightarrow \frac{z}{ic-1} \in i\mathbb{R} \\
&\Leftrightarrow \overline{\left(\frac{z}{ic-1}\right)} = -\frac{z}{ic-1} \\
&\Leftrightarrow \frac{\bar{z}}{-ic-1} = \frac{-z}{ic-1} \\
&\Leftrightarrow \bar{z}(ic-1) = z(ic+1) \\
&\Leftrightarrow (ic+1)z - (ic-1)\bar{z} = 0
\end{aligned}$$

D'où, $(AD) \perp (OM) \Leftrightarrow (ic+1)z - (ic-1)\bar{z} = 0$.

2 - Soit h l'affixe du point H , la projection orthogonale du point O sur (AD) .

a) Montrons que : $h - (1+i) = \frac{i}{c}(h-c)$.

On a : H , la projection orthogonale du point O sur (AD) , donc, $(AD) \perp (OH)$ et A , D et H sont alignés.

$$\text{Alors } \begin{cases} (ic+1)h - (ic-1)\bar{h} = 0 \\ (ic+1)h + (ic-1)\bar{h} = 2ic \end{cases}$$

Donc $2(ic+1)h = 2ic$ (par addition terme à terme)

Et on a :

$$\begin{aligned}
2(ic+1)h = 2ic &\Leftrightarrow ich + h = ic \\
&\Leftrightarrow h + \frac{h}{ic} = 1 \quad (ic \neq 0) \\
&\Leftrightarrow h - 1 = -\frac{h}{ic} \\
&\Leftrightarrow h - 1 = \frac{ih}{c} \\
&\Leftrightarrow h - 1 - i = \frac{ih}{c} - i \\
&\Leftrightarrow h - (1+i) = \frac{ih-ic}{c} \\
&\Leftrightarrow h - (1+i) = \frac{i}{c}(h-c)
\end{aligned}$$

D'où, $h - (1+i) = \frac{i}{c}(h-c)$.

b) Dédudisons que : $(CH) \perp (BH)$.

On a : $h - (1+i) = \frac{i}{c}(h-c)$, donc $\frac{h-(1+i)}{h-c} = \frac{i}{c}$ ($h \neq c$)

Donc $\frac{h-(1+i)}{h-c} \in i\mathbb{R}^*$, alors $\arg\left(\frac{h-(1+i)}{h-c}\right) \equiv \pm\frac{\pi}{2}[2\pi]$

C'est à dire, $(\overrightarrow{CH}; \overrightarrow{BH}) \equiv \pm\frac{\pi}{2}[2\pi]$

D'où, $(CH) \perp (BH)$.

Exercice 3 : (3 pts)

1 - On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation l'équation $(E) : 143x - 195y = 52$.

0.5 pt

- a) Déterminons le plus grand commun diviseur de 143 et 195, puis déduisons que l'équation (E) admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$.

On a : $195 = 143 \times 1 + 52$ et $52 \neq 0$, donc on continue

Et on a : $143 = 52 \times 2 + 39$ et le reste est $39 \neq 0$, donc on continue

Et on a : $52 = 39 \times 1 + 13$ et le reste est $13 \neq 0$, donc on continue

Et on a : $39 = 13 \times 3 + 0$ et le reste est 0, donc on arrête

On a : le dernier reste non nul est 13, et par suite $143 \wedge 195 = 13$

Alors il existe deux entiers relatifs u et k tel que $143u + 195k = 13$

Si on considère $v = -k$ alors $143u - 195v = 13$

Et puisque $13|52$, alors $143u - 195v|52$

Donc $\exists t \in \mathbb{Z} / (143u - 195v)t = 52$, c'est à dire $\exists t \in \mathbb{Z} / 143ut - 195vt = 52$

Donc $\exists(x, y) \in \mathbb{Z}^2 / 143x - 195y = 52$ (en posant $x = ut$ et $y = vt$)

D'où, l'équation $143x - 195y = 52$ admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$.

0.75 pt

- b) Sachant que $(-1, -1)$ est une solution particulière de l'équation (E) , résolvons dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) .

On a : $(-1, -1)$ est une solution particulière de l'équation (E)

Donc $143 \times (-1) - 195 \times (-1) = 52$

Soit (x, y) la solution générale de (E) , donc $143x - 195y = 52$

Alors $143(-1 - x) - 195(-1 - y) = 52$, c'est à dire $143(x + 1) = 195(y + 1)$

Donc $11((x + 1) = 15(y + 1))$ (en simplifiant par 13)

Alors $11|15(y + 1)$, et puisque $11 \wedge 15$, alors $11|y + 1$ (d'après Gauss)

Et par suite, $\exists k \in \mathbb{Z} / y + 1 = 11k$, c'est à dire $\exists k \in \mathbb{Z} / y = 11k - 1$

En remplaçant dans l'égalité $143x - 195y = 52$, on trouve $x = 15k - 1$

Réciproquement, $\forall k \in \mathbb{Z} / 143(15k - 1) - 195(11k - 1) = 52$

Finalement, l'ensemble des solutions de l'équation (E) est $S = \{(15k - 1; 11k - 1) / k \in \mathbb{Z}\}$.

0.5 pt

2 - Soit n un entier naturel non nul premier avec 5.

Montrons que pour tout k de $\mathbb{N}$ on a : $n^{4k} \equiv 1[5]$.

On a : 5 est premier et ne divise pas n , donc $n^{5-1} \equiv 1[5]$ (d'après le théorème de Fermat)

C'est à dire $n^4 \equiv 1[5]$, alors pour tout k de $\mathbb{N}$, $(n^4)^k \equiv 1^k[5]$

D'où pour tout k de $\mathbb{N}$ on a : $n^{4k} \equiv 1[5]$.

3 - Soient x et y deux entiers naturels non nuls tel que $x \equiv y[4]$.

0.5 pt

- a) Montrons que pour tout n de $\mathbb{N}^*$, on a : $n^x \equiv n^y[5]$.

On a : $x \equiv y[4] \Leftrightarrow 4|x - y \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} / x - y = 4k$

Alors, d'après la question précédente, on a : $n^{x-y} \equiv 1[5]$

Donc $n^x \times n^{-y} \equiv 1[5]$, et on sait que $n^y \equiv n^y[5]$

Alors $n^x \times n^{-y} \times n^y \equiv \times n^y[5]$, Donc $n^x \equiv n^y[5]$

D'où pour tout n de $\mathbb{N}^*$, on a : $n^x \equiv n^y[5]$.

0.5 pt

b) Dédudisons que pour tout n de $\mathbb{N}^*$, on a : $n^x \equiv n^y[10]$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a :

— Si n est pair, alors n^x et n^y sont pairs, donc $n^x - n^y$ est pair

— Si n est impair, alors n^x et n^y sont impairs, donc $n^x - n^y$ est pair

Alors en tout cas, $n^x - n^y$ est pair, donc $\exists k \in \mathbb{Z} / n^x - n^y = 2k$

C'est à dire, $2|n^x - n^y$, et on sait que $n^x \equiv n^y[5]$, donc $5|n^x - n^y$

Alors $2 \times 5 | n^x - n^y$ (car 2 et 5 sont premiers entre eux)

Et par suite $10|n^x - n^y$, d'où pour tout n de $\mathbb{N}^*$, on a : $n^x \equiv n^y[10]$.

0.25 pt

4 - Soient x et y deux entiers naturels tel que (x, y) est solution de l'équation (E).

Montrons que pour tout n de $\mathbb{N}^*$, les deux nombres n^x et n^y ont le même chiffre des unités dans l'écriture dans le système décimal.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On a : (x, y) est solution de l'équation (E), donc $\exists k \in \mathbb{Z} / x = 15k - 1$ et $y = 11k - 1$

Alors $x - y = 4k$, et par suite $x \equiv y[4]$

Donc d'après la question 3)b) on a : $n^x \equiv n^y[10]$

D'où, les nombres n^x et n^y ont le même chiffre des unités dans l'écriture dans le système décimal.

Exercice 4 : (5.5 pts)

n est un entier naturel non nul.

On considère la fonction numérique f_n définie sur $\mathbb{R}$ par : $f_n(x) = x + \frac{e^{-x}}{n}$.

Soit (C_n) la courbe représentative de f_n dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

0.5 pt

1 - Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x + \frac{e^{-x}}{n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^x} \left(x e^x + \frac{1}{n} \right) = +\infty$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0^+ \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0^-$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \frac{e^{-x}}{n} = +\infty$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0^+$$

D'où, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty$.

0.5 pt

2 - a) Etudions la branche infinie de (C_n) au voisinage de $-\infty$.

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f_n(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + \frac{1}{x e^x n} = -\infty. \text{ Car } \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0^-$$

D'où,

(C_n) admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $-\infty$.

0.5 pt

- b) • Montrons que la droite (D) d'équation $y = x$ est une asymptote oblique à (C_n) au voisinage de $+\infty$.

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x}}{n} = 0^+$. Car $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0^+$

D'où,

La droite (D) d'équation $y = x$ est une asymptote oblique à (C_n) au voisinage de $+\infty$.

- Déterminons la position relative de (C_n) et (D) .

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a : $f_n(x) - x = \frac{e^{-x}}{n} > 0$

D'où, (C_n) est au dessus de (D) sur $\mathbb{R}$.

0.75 pt

- 3 - Etudions les variations de f_n et dressons son tableau de variations.

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a : $f'_n(x) = 1 - \frac{e^{-x}}{n} = \frac{n - e^{-x}}{n}$

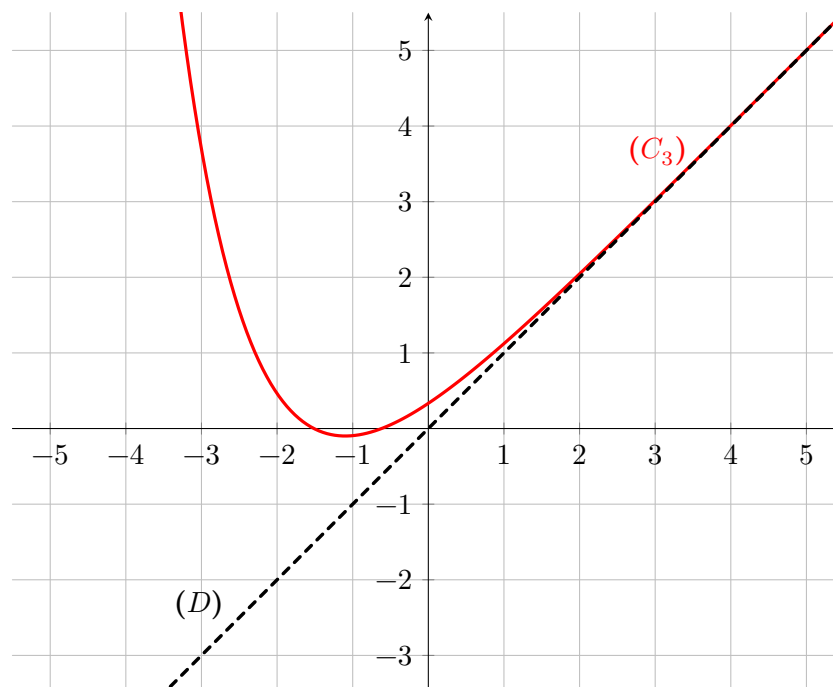
Et $f'_n(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\ln n$ et $f'_n(x) > 0 \Leftrightarrow x > -\ln n$ et on a : $f_n(-\ln n) = \ln\left(\frac{e}{n}\right)$ Alors,

on obtient le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$	$-\ln n$	$+\infty$
$f'(x)$		0	
$f(x)$	$+\infty$	$\ln\left(\frac{e}{n}\right)$	$+\infty$

0.75 pt

- 4 - Construisons la courbe (C_3) .



0.25 pt

- 5 - a) Montrons que pour tout $n \geq 3$ on a : $\frac{e}{n} < \ln n$.

On considère la fonction h définie sur $]0; +\infty[$ par : $h(x) = \ln x - \frac{e}{x}$

On a : h est dérivable sur $]0; +\infty[$, et on a : pour tout x de $]0; +\infty[$, $h'(x) = \frac{x+e}{x^2} > 0$

Alors, h est strictement croissante sur $]0; +\infty[$

Donc $h(3)$ est la valeur minimale de h sur $[3; +\infty[$

Alors, $\forall x \in [3; +\infty[; h(x) \geq h(3) > 0$ (car $h(3) \simeq 0,2$)

Donc $\forall x \in [3; +\infty[; h(x) > 0$, Et par suite, $\forall x \in [3; +\infty[; \ln x > \frac{e}{x}$

D'où, pour tout $n \geq 3$ on a : $\frac{e}{n} < \ln n$.

- b) Montrons que pour $n \geq 3$ l'équation $f_n(x) = 0$ admet exactement deux solutions x_n et y_n telles que : $x_n \leq -\ln n$ et $-\frac{e}{n} \leq y_n \leq 0$.

- On a : f_n est continue et strictement décroissante sur $] -\infty; -\ln n]$

Donc f_n est une bijection de $] -\infty; -\ln n]$ dans $f_n(]-\infty; -\ln n]) = \left[\ln\left(\frac{e}{n}\right); +\infty[$

Et on a : pour tout $n \geq 3$, $0 < \frac{e}{n} < 1$, donc $\ln\left(\frac{e}{n}\right) < 0$

Et par suite $0 \in \left[\ln\left(\frac{e}{n}\right); +\infty[$

Alors, 0 admet un unique antécédent x_n dans $] -\infty; -\ln n]$ par la bijection f_n

D'où, $\exists! x_n \in] -\infty; -\ln n]; f_n(x_n) = 0$.

- On a : f_n est continue et strictement croissante sur $[-\ln n; -\infty[$

Et on a : pour tout $n \geq 3$ on a $\ln n > \frac{e}{n}$, donc $-\ln n < -\frac{e}{n}$ et $-\frac{e}{n} < 0$

Alors $\left[-\frac{e}{n}; 0\right] \subset [-\ln n; -\infty[$

Et par suite, f_n est une bijection de $\left[-\frac{e}{n}; 0\right]$ dans $f_n\left(\left[-\frac{e}{n}; 0\right]\right)$

Et on a : d'autre part, $f_n(0) = \frac{1}{n} > 0$ et $f_n\left(-\frac{e}{n}\right) = \frac{-e}{n} + \frac{e^{\frac{e}{n}}}{n}$

Or, pour tout $n \geq 3$ on a : $\frac{e}{n} < 1$, donc $\frac{e^{\frac{e}{n}}}{n} < \frac{e}{n}$, alors $f_n\left(-\frac{e}{n}\right) < 0$

Et par suite, $f_n(0) \times f_n\left(-\frac{e}{n}\right) < 0$

Alors, d'après le T.V.I. l'équation $f_n(x) = 0$ admet une solution unique dans $\left]-\frac{e}{n}; 0\right[$

D'où, $\exists! y_n \in \left]-\frac{e}{n}; 0\right[; f_n(y_n) = 0$.

- c) Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$.

- On a : $x_n \leq -\ln n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{1}{n}\right) = -\infty$, Donc, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty$.

- On a : $-\frac{e}{n} \leq y_n \leq 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{e}{n} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0$, Donc, $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0$.

6 - On considère la fonction numérique g définie sur $[0; +\infty[$ par :
$$\begin{cases} g(x) = -1 - x \ln x; x > 0 \\ g(0) = -1 \end{cases}$$

- a) Montrons la fonction g est continue à droite au point 0.

On a : $\lim_{n \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{n \rightarrow 0^+} (-1 - x \ln x) = -1 = g(0)$

D'où, la fonction g est continue à droite au point 0.

- b) Vérifions que pour tout $n \geq 3$ on a : $g\left(-\frac{1}{x^n}\right) = \frac{\ln n}{x_n}$.

Soit $n \geq 3$. On a : d'après la question 5)b), $f_n(x_n) = 0$ donc $-x_n = \frac{e^{-x_n}}{n}$

Alors $-\frac{1}{x_n} = ne^{x_n}$, donc

$$\begin{aligned}
g\left(-\frac{1}{x^n}\right) &= g(ne^{x_n}) \\
&= -1 - ne^{x_n} \ln(ne^{x_n}) \\
&= -1 - ne^{x_n}(\ln n + x_n) \\
&= -1 + \frac{1}{x_n}(\ln n + x_n) \\
&= -1 + \frac{\ln n}{x_n} + 1 \\
&= \frac{\ln n}{x_n}
\end{aligned}$$

D'où, pour tout $n \geq 3$ on a : $g\left(-\frac{1}{x^n}\right) = \frac{\ln n}{x_n}$.

c) Désuons $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{x_n}$.

On a : $g\left(-\frac{1}{x^n}\right) = \frac{\ln n}{x_n}$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{x_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} g\left(-\frac{1}{x^n}\right) = -1$

Car $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x^n} = 0^+$ et $\lim_{n \rightarrow 0^+} g(x) = g(0) = -1$

D'où, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{x_n} = -1$.

Exercice 5 : (4.5 pts)

On considère la fonction numérique F définie sur $[0; 1]$ par :

$$F(0) = 1 \text{ et } F(x) = \frac{1}{x} - \frac{\ln(1+2x)}{2x^2} \text{ si } x > 0.$$

1 - Soit x un élément de $[0; 1]$. Montrons que pour tout t de $[0; x]$, on a : $\frac{1}{1+2x} \leq \frac{1}{1+2t} \leq 1$.

Soit $x \in [0; 1]$ et $t \in [0; x]$. On a :

$$\begin{aligned}
0 \leq t \leq x &\Leftrightarrow 0 \leq 2t \leq 2x \\
&\Leftrightarrow 1 \leq 2t + 1 \leq 2x + 1 \\
&\Leftrightarrow \frac{1}{1+2x} \leq \frac{1}{1+2t} \leq 1
\end{aligned}$$

D'où, pour tout t de $[0; x]$, on a : $\frac{1}{1+2x} \leq \frac{1}{1+2t} \leq 1$.

2 - Soit x un élément de $]0; 1]$.

a) Montrons que $F(x) = \frac{2}{x^2} \int_0^x \frac{t}{1+2t} dt$. On a :

$$\begin{aligned}
\frac{2}{x^2} \int_0^x \left(\frac{t}{1+2t} \right) dt &= \frac{1}{x^2} \int_0^x \left(\frac{2t}{1+2t} \right) dt \\
&= \frac{1}{x^2} \int_0^x \left(\frac{2t+1-1}{1+2t} \right) dt \\
&= \frac{1}{x^2} \int_0^x \left(1 - \frac{1}{1+2t} \right) dt \\
&= \frac{1}{x^2} \int_0^x 1 dt - \frac{1}{2x^2} \int_0^x \left(\frac{2}{1+2t} \right) dt \\
&= \frac{1}{x^2} [t]_0^x - \frac{1}{2x^2} [\ln(1+2t)]_0^x \\
&= \frac{1}{x} - \frac{\ln(1+2x)}{2x^2} \\
&= F(x)
\end{aligned}$$

D'où, $F(x) = \frac{2}{x^2} \int_0^x \frac{t}{1+2t} dt$.

- b) • Montrons $\frac{1}{1+2x} \leq F(x) \leq 1$.

On a : d'après la question 1) : $\frac{1}{1+2x} \leq \frac{1}{1+2t} \leq 1$, et :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{1+2x} \leq \frac{1}{1+2t} \leq 1 &\Leftrightarrow \frac{t}{1+2x} \leq \frac{t}{1+2t} \leq t \\
&\Leftrightarrow \int_0^x \frac{t}{1+2x} dt \leq \int_0^x \frac{t}{1+2t} dt \leq \int_0^x t dt \\
&\Leftrightarrow \frac{1}{1+2x} \int_0^x t dt \leq \int_0^x \frac{t}{1+2t} dt \leq \int_0^x t dt \\
&\Leftrightarrow \frac{1}{1+2x} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^x \leq \int_0^x \frac{t}{1+2t} dt \leq \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^x \\
&\Leftrightarrow \frac{x^2}{2(1+2x)} \leq \int_0^x \frac{t}{1+2t} dt \leq \frac{x^2}{2} \\
&\Leftrightarrow \frac{2}{x^2} \times \frac{x^2}{2(1+2x)} \leq \frac{2}{x^2} \times \int_0^x \frac{t}{1+2t} dt \leq \frac{2}{x^2} \times \frac{x^2}{2} \\
&\Leftrightarrow \frac{1}{1+2x} \leq F(x) \leq 1
\end{aligned}$$

D'où, $\frac{1}{1+2x} \leq F(x) \leq 1$.

- Dédisons que la fonction F est continue à droite au point 0.

On a : $\frac{1}{1+2x} \leq F(x) \leq 1$ et $\lim_{n \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+2x} = 1$ et $\lim_{n \rightarrow 0^+} 1 = 1$

Donc $\lim_{n \rightarrow 0^+} F(x) = 1 = F(0)$

D'où, la fonction F est continue à droite au point 0.

3 - Montrons, que pour tout x de $[0; 1]$ on a : $\int_0^x \frac{2t}{1+2t} dt = \frac{x^2}{1+2x} + 2 \int_0^x \left(\frac{t}{1+2t} \right)^2 dt$.

Soit $x \in [0; 1]$. On a :

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{2t}{1+2t} dt &= \int_0^x (2t) \times \left(\frac{1}{1+2t} \right) dt \\ &= \left[\frac{t^2}{1+2t} \right]_0^x - \int_0^x (t^2) \times \left(\frac{-2}{(1+2t)^2} \right) dt \quad (\text{intégration par parties}) \\ &= \frac{x^2}{1+2x} + 2 \int_0^x \frac{t^2}{(1+2t)^2} dt \\ &= \frac{x^2}{1+2x} + 2 \int_0^x \left(\frac{t}{1+2t} \right)^2 dt \end{aligned}$$

D'où, pour tout x de $[0; 1]$ on a : $\int_0^x \frac{2t}{1+2t} dt = \frac{x^2}{1+2x} + 2 \int_0^x \left(\frac{t}{1+2t} \right)^2 dt$.

4 - Soit x un élément de $]0; 1]$.

a) Montrons que $F'(x) = -\frac{4}{x^3} \int_0^x \left(\frac{t}{1+2t} \right)^2 dt$.

On a : la fonction $h : t \mapsto \frac{t}{1+2t}$ est continue sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{2} \right\}$, et en particulier sur $[0; x]$ ($x \in [0; 1]$)

Donc h admet une fonction primitive notée H

Et on a : $F(x) = \frac{2}{x^2} \int_0^x \frac{t}{1+2t} dt \Leftrightarrow F(x) = \frac{2}{x^2} H(x)$, donc :

$$\begin{aligned} F'(x) &= 2 \times \frac{-2x}{(x^2)^2} H(x) + \frac{2}{x^2} h(x) \\ &= \frac{-4}{x^3} \times \int_0^x \frac{t}{1+2t} dt + \frac{2}{x^2} \times \frac{x}{1+2x} \\ &= \frac{-2}{x^3} \times \int_0^x \frac{2t}{1+2t} dt + \frac{2}{x(1+2x)} \\ &= \frac{-2}{x^3} \left(\frac{x^2}{1+2x} + 2 \int_0^x \left(\frac{t}{1+2t} \right)^2 dt \right) + \frac{2}{x(1+2x)} \quad (\text{d'après la question 3) }) \\ &= \frac{-2}{x(1+2x)} - \frac{4}{x^3} \int_0^x \left(\frac{t}{1+2t} \right)^2 dt + \frac{2}{x(1+2x)} \\ &= -\frac{4}{x^3} \int_0^x \left(\frac{t}{1+2t} \right)^2 dt \end{aligned}$$

D'où, $F'(x) = -\frac{4}{x^3} \int_0^x \left(\frac{t}{1+2t} \right)^2 dt$.

b) Montrons que $-\frac{4}{3} \leq F'(x) \leq -\frac{4}{3(1+2x)^2}$.

On a : d'après la question 1) : $\frac{1}{1+2x} \leq \frac{1}{1+2t} \leq 1$, donc :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{1+2x} \leq \frac{1}{1+2t} \leq 1 &\Rightarrow \frac{t}{1+2x} \leq \frac{t}{1+2t} \leq t \quad (t \geq 0) \\
&\Rightarrow \left(\frac{t}{1+2x}\right)^2 \leq \left(\frac{t}{1+2t}\right)^2 \leq t^2 \\
&\Rightarrow \int_0^x \left(\frac{t}{1+2x}\right)^2 dt \leq \int_0^x \left(\frac{t}{1+2t}\right)^2 dt \leq \int_0^x t^2 dt \\
&\Rightarrow -\frac{4}{x^3} \int_0^x t^2 dt \leq -\frac{4}{x^3} \int_0^x \left(\frac{t}{1+2t}\right)^2 dt \leq -\frac{4}{x^3} \times \frac{1}{(1+2x)^2} \int_0^x t^2 dt \\
&\Rightarrow -\frac{4}{x^3} \left[\frac{t^3}{3}\right]_0^x \leq F'(x) \leq -\frac{4}{x^3(1+2x)^2} \left[\frac{t^3}{3}\right]_0^x \\
&\Rightarrow -\frac{4}{x^3} \times \frac{x^3}{3} \leq F'(x) \leq -\frac{4}{x^3(1+2x)^2} \times \frac{x^3}{3} \\
&\Rightarrow -\frac{4}{3} \leq F'(x) \leq -\frac{4}{3(1+2x)^2}
\end{aligned}$$

D'où, $-\frac{4}{3} \leq F'(x) \leq -\frac{4}{3(1+2x)^2}$.

c) Montrons que $-\frac{4}{3} \leq \frac{F(x) - F(0)}{x} \leq -\frac{4}{3(1+2x)^2}$.

On a : $F(x) = \frac{2}{x^2}H(x)$, tel que $H(x) = \int_0^x \left(\frac{t}{1+2t}\right) dt$

On a : F est continue sur $[0; x]$ (produit de deux fonctions continues) et dérivable sur $]0; x[$ (produit de deux fonctions dérivables)

Alors d'après T.A.F. on a : $\exists c \in]0; x[; F'(c) = \frac{F(x) - F(0)}{x}$ Et on a : d'après la question

4)b), pour tout x de $]0; 1]$, $-\frac{4}{3} \leq F'(x) \leq -\frac{4}{3(1+2x)^2}$

Donc $-\frac{4}{3} \leq F'(c) \leq -\frac{4}{3(1+2x)^2}$ (car $0 < c < x < 1$)

C'est à dire, $-\frac{4}{3} \leq \frac{F(x) - F(0)}{x} \leq -\frac{4}{3(1+2x)^2}$

D'où, $-\frac{4}{3} \leq \frac{F(x) - F(0)}{x} \leq -\frac{4}{3(1+2x)^2}$.

d) Déduisons que F est dérivable à droite en 0 en précisant son nombre dérivé.

On a : $-\frac{4}{3} \leq \frac{F(x) - F(0)}{x} \leq -\frac{4}{3(1+2x)^2}$ et $\lim_{n \rightarrow 0^+} -\frac{4}{3} = -\frac{4}{3}$ et $\lim_{n \rightarrow 0^+} -\frac{4}{3(1+2x)^2} = -\frac{4}{3}$

Donc $\lim_{n \rightarrow 0^+} \frac{F(x) - F(0)}{x} = -\frac{4}{3}$

Et par suite, F est dérivable à droite en 0 et son nombre dérivé est $F'_d(0) = -\frac{4}{3}$.